



ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Actividades deportivas municipales de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su portal de datos abiertos, publica periódicamente información sobre la ocupación de actividades deportivas en los centros municipales de la ciudad. Estos conjuntos de datos incluyen información detallada sobre fechas, horarios, centros deportivos, actividades ofrecidas, número de plazas disponibles, plazas ocupadas y plazas libres, así como el tipo de actividad (uso libre, actividad dirigida, prueba de nivel, etc.).

El análisis de estos datos permite estudiar los patrones de uso de las instalaciones deportivas municipales, evaluar el grado de ocupación de las distintas actividades, identificar franjas horarias de mayor o menor demanda y comparar el uso entre centros deportivos o tipos de actividad.

Para este proyecto se proporciona un fichero de datos con 5.000 registros extraído del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, correspondiente al dataset de este [enlace](#).

El fichero contiene registros de sesiones deportivas celebradas en distintos centros municipales, incluyendo información temporal y de ocupación.

Objetivo del proyecto

El equipo de desarrollo debe crear una aplicación que permita cargar el fichero de datos deportivos, gestionarlo y analizarlo, proporcionando estadísticas que ayuden a comprender mejor el uso y la ocupación de las actividades deportivas municipales.

La aplicación deberá permitir, al menos, leer correctamente el fichero de datos y almacenar la información en estructuras adecuadas para su posterior procesamiento.

A partir de esta funcionalidad básica, los equipos deberán extender el programa incorporando funcionalidades adicionales como, **por ejemplo**:

- Cálculo de la ocupación media (plazas ocupadas / plazas totales) por centro deportivo.
- Análisis de la ocupación por actividad deportiva.

Trabajo de curso de Informática 2025/2026

- Evolución del nivel de ocupación a lo largo del día o por franjas horarias.
- Comparación del uso entre distintos centros deportivos municipales.
- Identificación de actividades con alta demanda y actividades infrautilizadas.
- Análisis de diferencias entre tipos de actividad (por ejemplo, uso libre frente a actividad dirigida).
- Incorporación de datos externos (por ejemplo, datos meteorológicos o festividades) para estudiar posibles correlaciones.
- Representación gráfica de los datos. Aunque no forma parte del contenido de la asignatura, se puede utilizar alguna herramienta o biblioteca externa para la visualización, como gnuplot, Unity, R, Excel u otras herramientas similares.

El programa puede ampliarse con **nuevas funcionalidades** que enriquezcan el análisis y la explotación de los datos. La nota del trabajo dependerá principalmente de la extensión alcanzada.

Requisitos mínimos

- Es obligatorio que el trabajo se realice con funciones.
- Es obligatorio utilizar vectores de estructuras.
- Es obligatorio utilizar ficheros.
- Está prohibido el uso de variables globales y uso de *goto*.

La calificación se basará en:

- Nº de funcionalidades implementadas.
- Uso correcto de las técnicas de la programación estructurada.
- División en funciones y su uso correcto
- Uso de diferentes tipos de datos y estructuras.
- Descripción del código a través de comentarios.
- Algoritmia.
- Originalidad y creatividad.
- Documentación.
- Presentación del trabajo.

Entrega del trabajo y evaluación

El trabajo deberá entregarse a través de Moodle e incluirá el código fuente y una memoria descriptiva en la que se explique el funcionamiento y las principales decisiones de diseño del programa.

Además, cada grupo realizará una entrega y **defensa presencial** con los profesores de la asignatura, durante la cual se podrán formular preguntas sobre las funcionalidades implementadas y el código desarrollado. La evaluación tendrá en cuenta tanto la entrega realizada como la defensa del trabajo.

La calificación será de 5 a 10 en caso de considerarse aprobado y se conservará la nota para la convocatoria de julio 2026. En caso contrario, los que no alcancen el aprobado, tendrán que estar pendientes de los requisitos de entrega para la convocatoria de julio 2026. En cualquiera de ambos casos, en el curso siguiente, todos los estudiantes deben hacer un nuevo trabajo.

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

En el caso de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en la realización del trabajo, el alumnado deberá ser capaz de explicar y justificar el código y las funcionalidades implementadas.

La incapacidad para explicar el funcionamiento del programa o de partes significativas del código entregado conllevará una penalización en la calificación, pudiendo incluso implicar la no superación del trabajo, independientemente de que el programa funcione correctamente.

Plagios

Todos los códigos entregados por los equipos serán analizados con herramientas de detección de plagio.

En el trabajo se admiten las prácticas habituales en la programación de software, como es la consulta de ciertos elementos de código que realizan tareas específicas. Sin embargo, el desarrollo debe ser original en su conjunto lo cual es fácil de ver por la estructuración del código.

En caso de detectarse la entrega de un trabajo en el que se considera por parte del tribunal que no es mayoritariamente de los integrantes del grupo, o no haberse realizado de forma incremental, el tribunal podrá aplicar en su caso con la máxima rigurosidad la normativa UPM actual. Esto es, en caso de considerarse un plagio, además de evaluarse con cero el trabajo, se procederá a elevar a Jefatura de Estudios y al Rector los hechos para que así se tomen las medidas disciplinarias oportunas.